Hướng dẫn dùng Haidangshow với máy chiếu ngoài

MacBook / Mac mini · macOS 13+ · Bản thử nghiệm dựa trên FreeShow

Phiên bản: Haidangshow (bản thử nghiệm dựa trên FreeShow 1.6.8-beta.2) · **Áp dụng:** macOS 13 trở lên, chip Apple M1–M4 hoặc Intel
Đối tượng: nhân sự vận hành trình chiếu tại sự kiện, hội trường, phòng giao dịch
Mục tiêu: sau 15 phút, máy chiếu chỉ hiện nội dung trình chiếu (lời, slide, video, camera), còn màn hình Mac giữ bảng điều khiển.

1. Nguyên tắc cần nhớ

#	Nguyên tắc	Vì sao
1	Màn hình Mac dùng để **điều khiển**, máy chiếu dùng để **trình chiếu**	Khán giả chỉ thấy nội dung, không thấy thao tác
2	macOS phải để chế độ **mở rộng màn hình (Extended)**, **không** để Mirror (nhân bản)	Ở chế độ Mirror, khán giả thấy toàn bộ thao tác điều khiển
3	Nội dung chỉ lên máy chiếu khi bấm **Trình bày** (`Cmd+O`)	Tránh lộ nội dung chưa sẵn sàng
4	Luôn **chạy thử trước 30 phút** tại đúng địa điểm, đúng máy chiếu, đúng cáp	Lỗi hay gặp nhất là cáp, adapter và độ phân giải

2. Chuẩn bị thiết bị

Thiết bị	Yêu cầu	Ghi chú
Mac	Đã cài Haidangshow (tải tại đây)	M1–M4: bản `arm64`, Intel: bản `x64`
Cáp/adapter	**USB-C (Thunderbolt) → HDMI**. Mac mini/MacBook Pro đời mới có sẵn cổng HDMI	Nên dùng adapter hỗ trợ 4K@60Hz. Mang theo 1 adapter dự phòng
Cáp HDMI	Dài tối đa khoảng 10 m (cáp thường). Xa hơn thì dùng HDMI có khuếch đại hoặc bộ kéo dài HDMI qua cáp LAN	Cáp dài kém chất lượng hay gây nháy hình, mất hình
Máy chiếu	Có cổng HDMI. Độ phân giải gốc thường là 1920×1080 hoặc 1280×800	Xem nhãn máy hoặc menu Info của máy chiếu
Âm thanh	Nếu cần tiếng: loa máy chiếu, loa rời, hoặc mixer âm thanh	Xem mục 7
Chuột/remote	Remote trình chiếu (clicker) loại phát phím ← →	Dùng để chuyển slide khi đứng xa máy

Sơ đồ kết nối:

```
[Mac: bảng điều khiển Haidangshow] ──USB-C→HDMI──► [Máy chiếu] ──► [Màn chiếu]
            │
            └── (tuỳ chọn) Loa / mixer âm thanh qua jack 3.5 hoặc USB
```

3. Kết nối máy chiếu và cài đặt macOS

1. **Bật máy chiếu trước**, chọn nguồn vào (Source/Input) là **HDMI**.
2. Cắm cáp HDMI vào máy chiếu, sau đó mới cắm adapter vào Mac.
3. Trên Mac, mở ** → System Settings → Displays**.
4. Phải thấy **2 màn hình**: màn hình Mac và máy chiếu (thường mang tên hãng như Epson, Sony, Panasonic...).
5. Chọn máy chiếu, ở mục **Use as** chọn **Extended display** (mở rộng). **Không** chọn "Mirror for...".
6. Bấm **Arrange...** để kéo vị trí máy chiếu (thường đặt bên phải màn hình Mac). Thanh trắng trên cùng là màn hình chính: để nó ở **màn hình Mac**.
7. Ở mục **Resolution** của máy chiếu, chọn **Default for display** hoặc đúng độ phân giải gốc (1920×1080 hoặc 1280×800).

> ⚠️ Nếu không thấy máy chiếu: rút adapter ra cắm lại, đổi cổng USB-C, hoặc giữ phím **Option** để hiện nút **Detect Displays** trong cửa sổ Displays.

4. Thiết lập đầu ra (output) trong Haidangshow, chỉ làm một lần

1. Mở **Haidangshow**.
2. Bấm biểu tượng **Cài đặt** (⚙, góc trên bên phải) → tab **Đầu ra**.
3. Nếu chưa có đầu ra nào: bấm **Thêm / Đầu ra mới**.
4. Ở **Màn hình đầu ra**, bấm vào ô hình chữ nhật đại diện cho **máy chiếu** trong sơ đồ màn hình. Hướng dẫn trên app ghi: *"Nhấp vào màn hình nơi bạn muốn hiển thị cửa sổ đầu ra."* - Không chắc ô nào là máy chiếu: bấm **Nhận diện màn hình**, mỗi màn hình sẽ hiện số thứ tự.
5. Bật các tuỳ chọn nên dùng khi chiếu:

Tuỳ chọn	Nên đặt	Tác dụng
Luôn ở trên cùng	Bật	Cửa sổ trình chiếu không bị app khác che
Ẩn con trỏ ở đầu ra	Bật	Không thấy chuột trên màn chiếu
Độ phân giải	Đúng độ phân giải gốc của máy chiếu (thường 1920×1080)	Chữ và hình sắc nét, không méo
Kích hoạt màn hình đầu ra khi khởi động	Bật nếu dùng cố định một máy chiếu	Mở app là tự lên máy chiếu

6. Đặt tên đầu ra dễ nhớ, ví dụ **"Máy chiếu hội trường"**.

> ℹ️ Muốn chiếu ra 2 máy chiếu (hoặc thêm 1 TV sân khấu): tạo thêm đầu ra mới và chọn màn hình tương ứng.

5. Bật / tắt trình chiếu

Thao tác	Cách làm
Bật trình chiếu	Bấm nút **Trình bày** (góc trên bên phải) hoặc `Cmd+O`
Tắt trình chiếu	Bấm **Dừng trình bày** (bấm 2 lần để xác nhận) hoặc `Cmd+O`
Ẩn nhanh cửa sổ trình chiếu	Nhấp đúp vào cửa sổ trình chiếu trên máy chiếu
Xoá nội dung đang chiếu	Dùng các nút xoá dưới khung Preview bên phải (slide / nền / overlay / tất cả)
Màn hình đen tạm thời	Trang Mixer: phím `B` (FTB). Hoặc xoá tất cả nội dung

> ✅ Khi trình chiếu đang bật mà chưa có nội dung, máy chiếu sẽ hiện **màn đen**. Đây là trạng thái chờ an toàn.

6. Trình chiếu nội dung

6.1. Lời bài hát, slide, Kinh Thánh (trang **Trình chiếu**)

1. Bấm **Trình chiếu** trên thanh menu (phím `1`).
2. Chọn dự án và show ở cột trái, bấm vào slide để đưa lên máy chiếu.
3. Chuyển slide: phím `→` / `←`, `Space`, hoặc remote clicker.
4. Khung Preview bên phải chính là **thứ khán giả đang thấy**.

6.2. Ảnh, video, PowerPoint/PDF

- Mở ngăn **Media** ở phía dưới, bấm vào ảnh hoặc video để chiếu.
- PowerPoint/PDF: kéo file vào dự án, bấm để mở và chiếu từng trang.

6.3. Camera, khách mời, PiP (trang **Mixer**)

1. Bấm **Mixer** trên thanh menu (phím `6`).
2. **+ Thêm nguồn** → Camera / NDI / Màn hình / Micro / Khách mời / File media.
3. Bấm ô nguồn để đưa lên **PREVIEW**, rồi `Space` (AUTO) hoặc `C` (CUT) để lên **PROGRAM**, tức máy chiếu.
4. Lời bài hát và slide từ trang Trình chiếu **luôn nằm trên** hình camera.
5. Chi tiết xem `MIXER.md`.

---

7. Âm thanh qua máy chiếu hoặc loa

1. ** → System Settings → Sound → Output**, chọn thiết bị phát: - **Máy chiếu (HDMI)**: tiếng ra loa của máy chiếu. - **Loa rời / mixer âm thanh**: chọn thiết bị tương ứng (jack 3.5, USB audio).
2. Trong Haidangshow: **Cài đặt → Âm thanh** để chọn thiết bị ra và mức âm lượng.
3. Thử phát một video có tiếng **trước khi** khán giả vào.

> ⚠️ Một số máy chiếu không có loa, hoặc loa rất nhỏ. Với hội trường, nên đưa tiếng ra mixer âm thanh của hội trường.

---

8. Phím tắt hay dùng

Phím	Tác dụng
`Cmd+O`	Bật / tắt trình chiếu ra máy chiếu
`→` / `←` / `Space`	Slide tiếp / trước
`1`	Trang Trình chiếu
`6`	Trang Mixer
`Esc`	Đóng popup / bỏ chọn
Trang Mixer: `1` – `9`	Đưa nguồn lên Preview
Trang Mixer: `Space` / `C` / `B`	AUTO / CUT / màn đen (FTB)

9. Xử lý sự cố

Hiện tượng	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
Máy chiếu báo "No Signal"	Sai nguồn vào, cáp lỏng, adapter lỗi	Chọn đúng nguồn **HDMI** trên máy chiếu, cắm lại cáp, thử adapter dự phòng
Máy chiếu hiện y hệt màn hình Mac	macOS đang ở chế độ **Mirror**	System Settings → Displays → máy chiếu → **Use as: Extended display**
Nội dung hiện trên màn hình Mac thay vì máy chiếu	Chọn sai **Màn hình đầu ra**	Cài đặt → Đầu ra → bấm lại đúng ô máy chiếu (dùng **Nhận diện màn hình**)
Hình bị cắt mép, méo, viền đen	Sai độ phân giải hoặc tỉ lệ (16:9 / 16:10 / 4:3)	Đặt độ phân giải đầu ra bằng độ phân giải gốc máy chiếu. Tắt chế độ zoom/keystone quá mức trên máy chiếu
Hình nháy hoặc chập chờn	Cáp dài, cáp kém, adapter không đủ băng thông	Dùng cáp ngắn hơn hoặc cáp có khuếch đại, giảm độ phân giải xuống 1920×1080@60Hz
Thấy con trỏ chuột trên màn chiếu	Chưa bật **Ẩn con trỏ ở đầu ra**	Bật trong Cài đặt → Đầu ra
Cửa sổ app khác che màn chiếu	Chưa bật **Luôn ở trên cùng**	Bật trong Cài đặt → Đầu ra
Không có tiếng	Sai thiết bị âm thanh	System Settings → Sound → Output, và Cài đặt → Âm thanh trong app
Camera đen trong Mixer	Chưa cấp quyền Camera	System Settings → Privacy & Security → **Camera** → bật Haidangshow, rồi mở lại app
App mở rồi tắt ngay	Bản tải về bị macOS gắn cờ cách ly (quarantine)	Chạy lệnh `xattr -cr /Applications/Haidangshow.app` rồi mở lại
Mac ngủ hoặc tắt màn hình giữa chừng	Cài đặt tiết kiệm pin	System Settings → Lock Screen / Displays: tắt tự tắt màn hình khi đang chạy sự kiện. MacBook: cắm sạc

10. Checklist trước sự kiện

Trước 1 ngày - ☐ Cập nhật bản Haidangshow mới nhất, mở thử được - ☐ Chuẩn bị đủ nội dung: show lời bài hát, slide, video, logo, overlay - ☐ Sạc đầy MacBook, chuẩn bị adapter và cáp HDMI dự phòng

Trước 30 phút, tại địa điểm - ☐ Máy chiếu bật, chọn nguồn HDMI, lấy nét, chỉnh keystone - ☐ macOS ở chế độ **Extended display**, đúng độ phân giải - ☐ Haidangshow: đầu ra trỏ đúng máy chiếu, bật **Luôn ở trên cùng** và **Ẩn con trỏ** - ☐ `Cmd+O` → máy chiếu hiện màn đen, chưa lộ nội dung - ☐ Chiếu thử 1 slide lời, 1 video có tiếng, 1 ảnh: kiểm tra đủ chữ, không bị cắt mép - ☐ Đứng cuối phòng: chữ có đọc được không (cỡ chữ, độ tương phản) - ☐ Thử remote clicker chuyển slide - ☐ Tắt thông

báo: Control Center → **Do Not Disturb** (tránh popup che màn hình) - ☐ Đóng các app không cần thiết (Zalo, Mail...)

Trong sự kiện - ☐ Theo dõi khung Preview: đó là thứ khán giả đang thấy - ☐ Cần tạm ngưng: dùng màn đen (FTB `B` ở trang Mixer, hoặc xoá tất cả nội dung)

Sau sự kiện - ☐ `Cmd+O` tắt trình chiếu trước khi rút cáp - ☐ Lưu show (`Cmd+S`), sao lưu thư mục `~/Documents/Haidangshow` nếu có thay đổi quan trọng

---

11. Điểm cần xác nhận khi dùng thực tế

Mục	Trạng thái
Vị trí nút **Trình bày** và các tuỳ chọn trong **Cài đặt → Đầu ra**	Lấy theo tên menu trong app. Vị trí có thể khác chút giữa các phiên bản
Âm thanh qua HDMI máy chiếu	Tuỳ từng máy chiếu, cần thử tại chỗ
Trang Mixer (camera, khách mời, PiP)	Bản thử nghiệm, nên chạy thử đầy đủ trước khi dùng cho sự kiện quan trọng

---

Haidangshow dựa trên FreeShow © ChurchApps (GPL-3.0).